Fiche 3

Paramètres de dispersion et concentration – CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Corrigé – Exercice 1

$$N = 4+2+5+7+2 = 20, \qquad \sum n_i x_i = 165,$$

$$\bar{x} = 165/20 = \boxed{8,25}.$$

Tableau des écarts :

x_i	n_i	$\lvert x_i - 8,25\rvert$	$n_i \lvert x_i - 8,25\rvert$	$(x_i - 8,25)^2$	$n_i(x_i - 8,25)^2$
2	4	6,25	25,00	39,0625	156,25
4	2	4,25	8,50	18,0625	36,125
7	5	1,25	6,25	1,5625	7,8125
12	7	3,75	26,25	14,0625	98,4375
15	2	6,75	13,50	45,5625	91,125
Total			79,50		389,75

Donc

$$e = 79,5/20 = \boxed{3,975}, \qquad V = 389,75/20 = \boxed{19,4875},$$

$$\sigma = \sqrt{19,4875} = \boxed{4,414}.$$

L'étendue vaut $15 - 2 = 13$. Le coefficient de variation vaut

$$CV = \frac{4,414}{8,25} = 0,5351 \approx \boxed{53,5\%}.$$

Corrigé – Exercice 2

Avec les centres $c_i = 12, 16, 22, 28, 32,5, 37,5, 42,5, 47,5, 52,5$:

c_i	n_i	$n_i c_i$	c_i^2	$n_i c_i^2$
12	4	48	144	576
16	12	192	256	3072
22	32	704	484	15488
28	32	896	784	25088
32,5	60	1950	1056,25	63375
37,5	35	1312,5	1406,25	49218,75
42,5	25	1062,5	1806,25	45156,25
47,5	5	237,5	2256,25	11281,25
52,5	5	262,5	2756,25	13781,25
Total	210	6665		227036,5

$$\bar{x} = 6665/210 = 31,7381,$$

$$V = \frac{227036,5}{210} - (31,7381)^2 = 1081,1262 - 1007,3067 = \boxed{73,8195}.$$

$$\sigma = \sqrt{73,8195} = \boxed{8,592 \text{ euros}}, \qquad CV = 8,592/31,738 = \boxed{27,07\%}.$$

Avec $Q_1 = 26,56$ et $Q_3 = 37,50$:

$$IQR = Q_3 - Q_1 = \boxed{10,94 \text{ euros}}.$$

L'écart-type utilise toutes les observations (approchées par les centres) ; l'écart interquartile mesure l'étalement de la moitié centrale de la distribution.

Corrigé – Exercice 3

Centres : $15, 25, 35, 50$. Les masses sont :

$$20(15) = 300, \quad 30(25) = 750, \quad 30(35) = 1050, \quad 20(50) = 1000.$$

La masse totale vaut $S = 3100$.

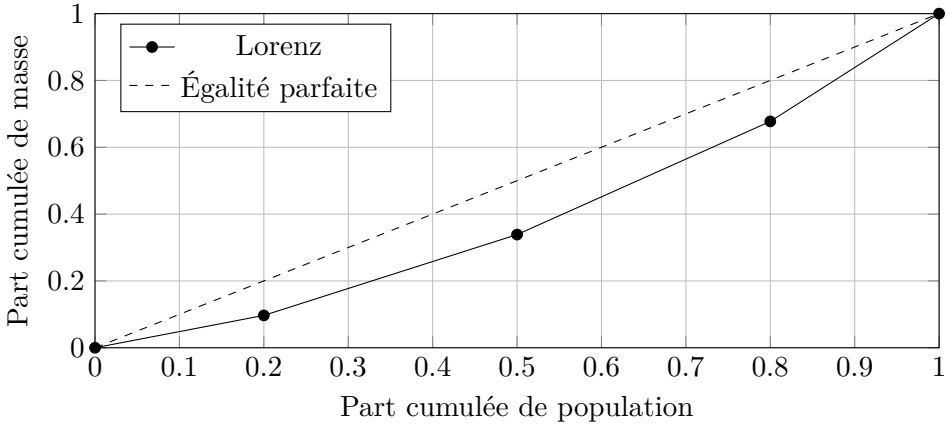
Classe	$[10, 20[$	$[20, 30[$	$[30, 40[$	$[40, 60[$
n_i	20	30	30	20
c_i	15	25	35	50
$n_i c_i$	300	750	1050	1000
Population cumulée (%)	20	50	80	100
Masse cumulée (%)	9,68	33,87	67,74	100

Médiale. La demi-masse vaut $S/2 = 1550$. Avant la classe $[30, 40[$, la masse cumulée est 1050 ; la masse de cette classe est 1050 :

$$MI = 30 + 10\frac{1550 - 1050}{1050} = \boxed{34,76}.$$

Lorenz. Les points sont

$$(0, 0), \ (0,2, 0,0968), \ (0,5, 0,3387), \ (0,8, 0,6774), \ (1, 1).$$



L'aire sous la courbe, par trapèzes, vaut

$$A = 0,39516.$$

Donc

$$G = 1 - 2A = 1 - 0,79032 = \boxed{0,20968 = 20,97\%}.$$

Selon l'échelle indicative du cours, la concentration est de niveau **moyen** (un peu au-dessus de 20%).